レポート課題 2

担当：小林 光木

問 2.1. 周期 2π の可積分関数 f のフーリエ係数

$$a_n := \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta, \qquad b_n := \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(\theta)\sin(n\theta)\,d\theta \qquad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

に関して, 次を示せ.

(1) f が偶関数のとき,

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(\theta)\cos(n\theta)\,d\theta, \qquad b_n = 0 \qquad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

(2) f が奇関数のとき,

$$a_n = 0, \qquad b_n = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} f(\theta)\sin(n\theta)\,d\theta \qquad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

問 2.2. 区間 $[0, \pi)$ 上の関数

$$f(\theta) = \theta \qquad (0 \le \theta < \pi)$$

の偶拡張 f_{even} と奇拡張 f_{odd} をそれぞれ周期 2π の $\mathbb{R}$ 上の周期関数とみなす.

(1) f_{even} と f_{odd} のグラフの概形を, それぞれ $-3\pi < \theta < 3\pi$ の範囲でかけ.

(2) f のフーリエ余弦級数 (すなわち f_{even} のフーリエ級数) が次で与えられることを確かめよ：

$$f(\theta) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi}\sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos((2m-1)\theta)}{(2m-1)^2} \qquad (0 \le \theta < \pi).$$

(3) f のフーリエ正弦級数 (すなわち f_{odd} のフーリエ級数) が次で与えられることを確かめよ：

$$f(\theta) \sim 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin(n\theta) \qquad (0 \le \theta < \pi).$$

(4) 上の (2) $\theta = 0$ (3) $\theta = \pi/2$ で等号が成立することを使って、次の等式を示せ：

$$\frac{\pi^2}{8} = 1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots, \qquad \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots.$$

問 2.3. 区間 $(0, \pi)$ 上の関数

$$f(\theta) = \sin\theta$$

の偶拡張 f_{even} と奇拡張 f_{odd} をそれぞれ周期 2π の $\mathbb{R}$ 上の周期関数とみなす.

(1) 二つの周期拡張のグラフの概形を, それぞれ $-3\pi < \theta < 3\pi$ の範囲でかけ.

(2) f のフーリエ余弦級数 (すなわち f_{even} のフーリエ級数) が次で与えられることを確かめよ：

$$f(\theta) \sim \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n\theta)}{4n^2 - 1} \qquad (0 < \theta < \pi).$$

(3) f のフーリエ正弦級数 (すなわち f_{odd} のフーリエ級数) を求めよ.